Estruturas de Sistemas Operacionais

Professor: Paulo Roberto de Oliveira
Disciplina: Sistemas Operacionais

Departamento de Informática
Universidade Estadual de Maringá

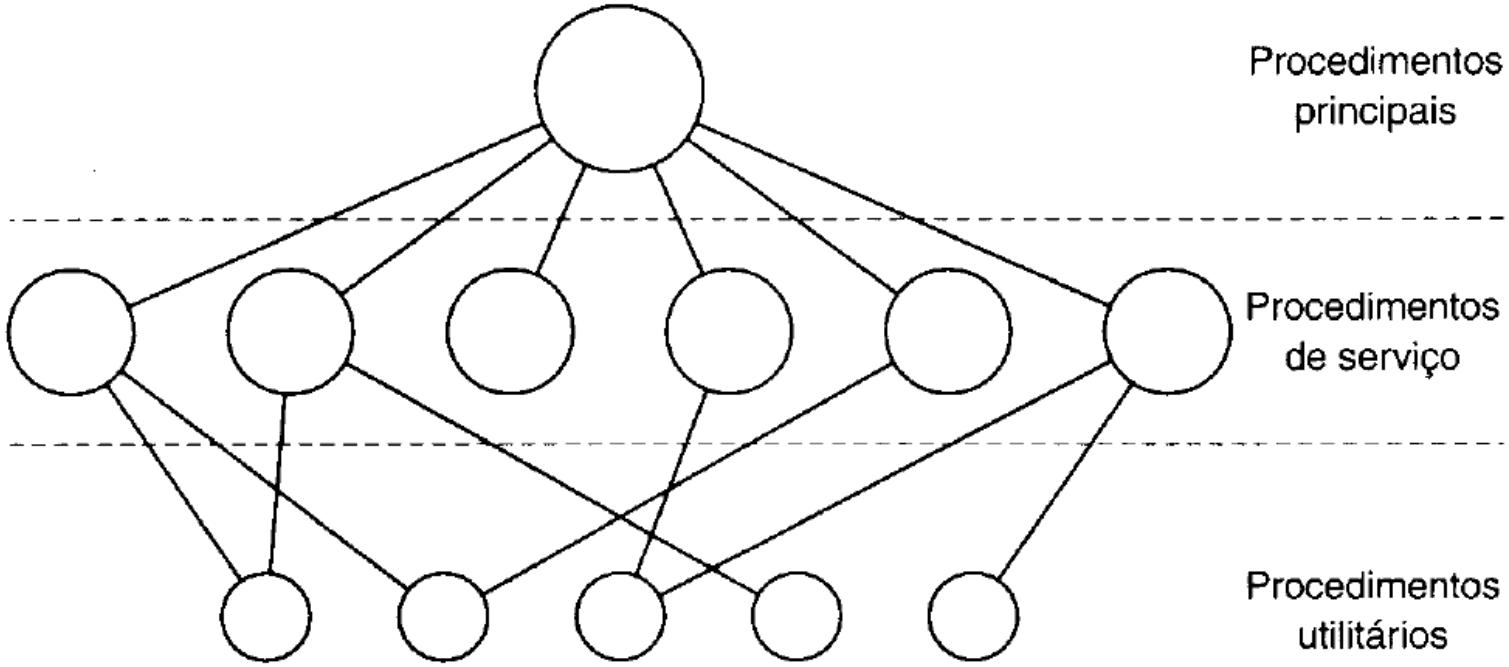
Estruturas de um SO

- Serão examinadas quatro estruturas diferentes que foram experimentadas, a fim de obter uma ideia das possibilidades:
  - Sistemas Monolíticos;
  - Sistemas em Camadas;
  - Máquinas Virtuais e Exokernels;
  - Modelo Cliente-Servidor.
- Essas não são todas as estruturas que existem, mas sim alguns dos modelos já experimentados.

Estrutura de um SO: Sistemas Monolíticos

- Intitulada “A grande bagunça”.
- Na verdade, não há uma estrutura bem definida.
- O SO é escrito como um conjunto de procedimentos. Cada um pode chamar todos os demais, sem nenhuma hierarquia.
- O tratamento das *system calls* acaba forçando a divisão dos procedimentos como segue:
  - Principal: Determina qual função faz o tratamento;
  - Serviços: Funções que tratam as chamadas;
  - Utilitários: Funções que auxiliam as funções de serviço.

Estrutura de um SO: Sistemas Monolíticos



Estrutura de um SO: Sistemas em Camadas

- O SO é organizado de forma que cada camada é especializada no tratamento de um tipo de “coisa”.
- Marcado pela hierarquia entre as camadas.
- **Ex.:** Estrutura do Sistema Operacional **THE**.

Camada	Função
5	Operador
4	Programas do usuário
3	Gerência de Entrada/Saída
2	Comunicação operador-processos
1	Gerência de memória
0	Escalonamento de processos e multiprogramação

Estrutura de um SO: Máquinas Virtuais

- Um SO comum apresenta 2 funções básicas:
  - Multiprogramação;
  - Máquina estendida, com uma interface melhor que o hardware puro.
- Por volta de 1979, a IBM desenvolveu um SO chamado VM/370 que apresentava uma completa separação dessas 2 funções.
- O núcleo do VM/370 era o *virtual machine monitor*, que rodava sobre o hardware cuidando da multiprogramação. Ele fornecia para a camada acima várias máquinas virtuais.

Estrutura de um SO: Máquinas Virtuais

- Diferente de outros produtos, essas máquinas virtuais eram hardware puro.
- Assim, em cada máquina virtual era possível carregar um SO real, não necessariamente o VM/370.
- Enquanto isso, a Intel concluiu que haveria uma grande demanda para executar programas antigos de MS-DOS nos novos processadores.
- Assim, a Intel forneceu um **modo virtual 8086** nos seus novos processadores. Nesse modo, a máquina funciona como um 8086.

Estrutura de um SO: Máquinas Virtuais

- Essa abordagem não é igual à do VM370.
- Num Pentium da Intel, a máquina emulada é um 8086, não um Pentium completo.
- No VM/370, é possível executar o próprio VM/370 numa máquina virtual.
- No Pentium, não é possível executar o Windows num 8086 virtual porque nenhuma versão do Windows executa sobre o 8086.

Estrutura de um SO: Exokernels

- No VM/370, cada usuário recebe uma cópia exata do computador real;
- No 8086 virtual, cada usuário recebe uma cópia exata de um computador diferente;
- Num **exokernel**, cada usuário recebe um clone do computador atual, mas com um subconjunto dos recursos.
- **Ex.:** Um usuário pode receber os blocos de discos de 0 a 1023, outro de 1024 a 2047, etc

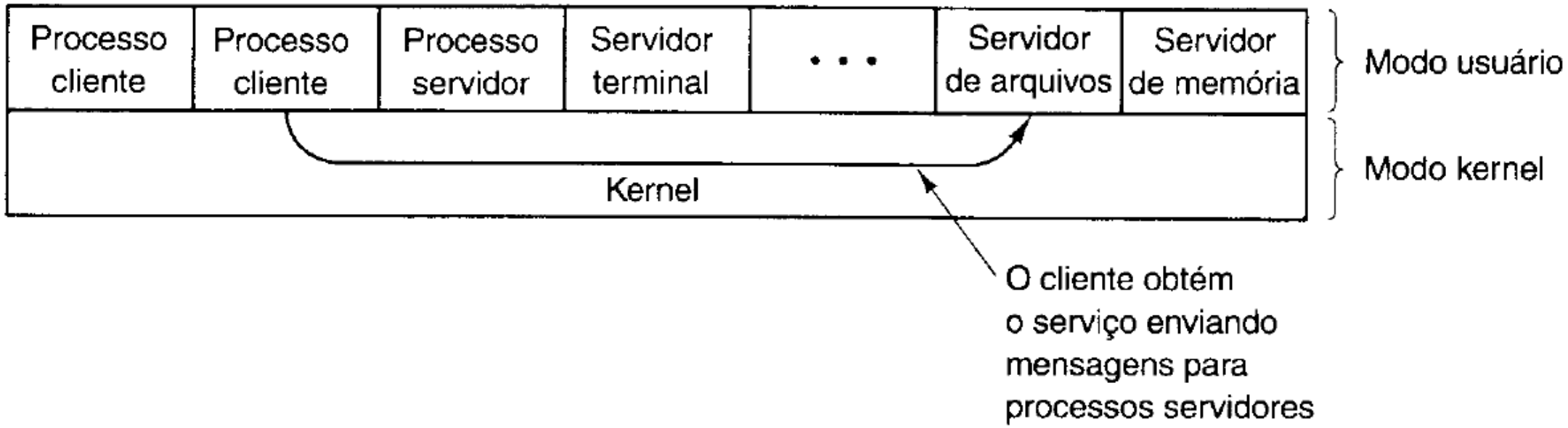
Estrutura de um SO: Exokernels

- Nos outros casos (VM/370 e 8086 virtual) a máquina virtual de cada um tem acesso completo a tudo, necessitando-se de uma camada intermediária para realizar o controle do que já está sendo utilizado.
- No exokernel, há apenas uma relação dos recursos permitidos a cada um. Qualquer tentativa de acessar um recurso indevido é erro.

Estrutura de um SO: Modelo cliente-servidor

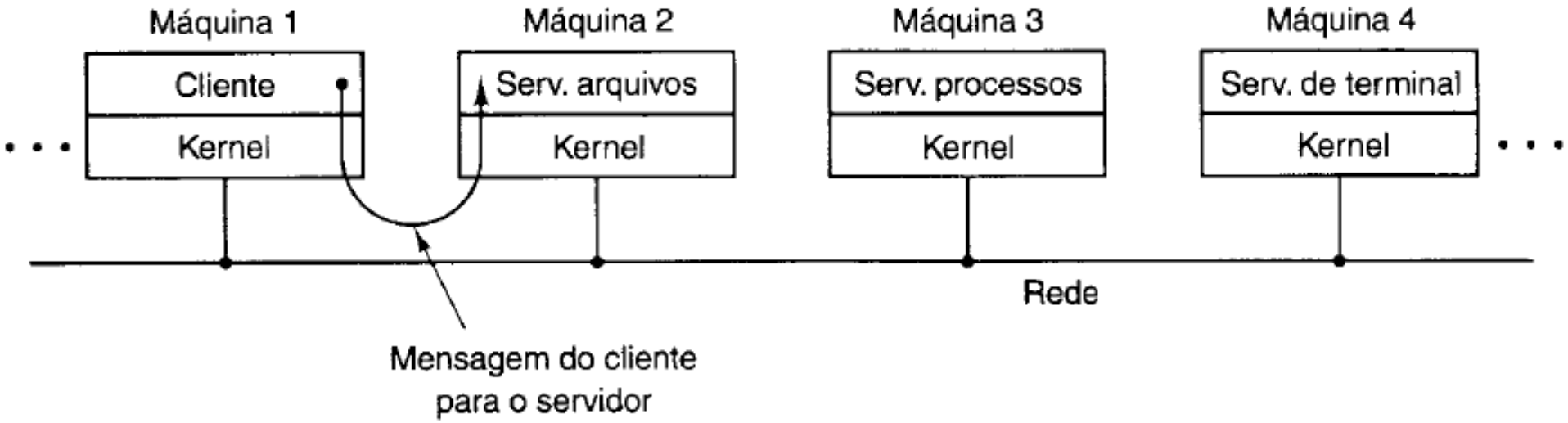
- A tendência atual nos SOs modernos é mover a maior parte do código para as camadas mais altas, deixando um mínimo em modo kernel: o **microkernel**. O restante é organizado em servidores.
- Para requisitar um serviço, um processo usuário (o cliente) envia uma requisição ao servidor, que realiza a tarefa e devolve uma resposta.

Estrutura de um SO: Modelo cliente-servidor



Estrutura de um SO: Modelo cliente-servidor

- Uma possibilidade do modelo cliente-servidor é seu uso em sistemas distribuídos:



Estrutura de um SO: Resumo

- Existem quatro modelos de S.O.:
  - Sistemas Monolíticos: O S.O. é escrito como uma coleção de procedimentos, que podem chamar quaisquer outros sempre que precisar, sem nenhum tipo de estrutura hierárquica;
  - Sistemas em Camadas: É um S.O. organizado em uma hierarquia de camadas, construída uma sobre a outra;
  - Máquinas Virtuais: Formado por um monitor de máquina virtual, que roda no hardware básico e coordena a multiprogramação, fornecendo várias máquinas virtuais à camada superior;
  - Modelo Cliente-Servidor: Minimização do kernel (através da remoção de código do S.O., movendo para as camadas mais altas), implementando as funções do S.O. como processos de usuário. Os processos de usuário (clientes) enviam requisições para os processos servidores, que realizam a operação e retornam a resposta necessária.

Dúvidas?